

波长处,测定各溶液的吸光度,平行测定 3 次,将测定数值填入表 5-2 中。

表 5-2 标准曲线的测绘

试液编号	标准溶液的量/mL	铁浓度/($\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$)	吸光度 A
1 [#] (空白溶液)	0.00		
2 [#]	2.00		
3 [#]	4.00		
4 [#]	6.00		
5 [#]	8.00		
6 [#]	10.00		

2) 未知液中铁含量的测定

准确吸取 10.00 mL 未知液,加 1 mL 10%盐酸羟胺,摇匀,2 min 后,再加 3 mL 0.15%邻二氮菲及 5 mL 1 mol · L⁻¹ NaAc 溶液,用去离子水稀释至刻度,摇匀。测定并记录吸光度数据,平行测定 3 次,将测定数值填入表 5-3 中。计算未知液中铁含量。

表 5-3 未知液中铁含量的测定

试液编号	吸光度 A	未知液浓度
7 [#] (未知液)		

五、注意事项

- (1) 配制显色标准溶液时,注意遵守平行原则(加试剂的量、顺序、时间等应一致)。
- (2) 盐酸羟胺不稳定,放置时间久会影响还原反应,使测得的结果偏低。
- (3) 测吸光度时,溶液由稀至浓依次进行测定。

六、思考题

- (1) 邻二氮菲法测定铁含量时为什么要加入盐酸羟胺?
- (2) 如测得未知样中的铁含量不在标准曲线范围内,应如何解决?
- (3) 本实验取用各溶液体积时,哪些应用吸量管? 哪些应用量筒? 为什么?
- (4) 邻二氮菲分光光度法测定铁的酸度条件是什么?

(向 丹)

实验十五 氯离子选择性电极测定水样中的氯离子含量
及 PbCl₂ 的溶度积常数

一、实验目的

- (1) 学习溶度积常数的测定原理及方法。
- (2) 掌握酸度计及氯离子选择性电极的使用方法。

(3) 进一步掌握标准曲线法和标准加入法。

二、实验原理

氯离子选择性电极是一种测定水溶液中氯离子浓度的分析测量工具。这种电极结构简单、使用方便。本实验所用的氯离子选择性电极是把 AgCl 和 Ag_2S 的沉淀混合物压成膜片，用塑料管作为电极管，并以全固态工艺制作而成，其结构如图 5-1 所示。

当氯离子选择性电极膜片与含氯离子的溶液接触时，就会发生离子交换反应，结果在电极膜片表面建立起具有一定电势梯度的双电层，形成特定的膜电位，其值与溶液中氯离子浓度之间的关系可用能斯特方程描述。对于离子强度变化不大的不同浓度氯离子系列溶液，若以氯离子选择性电极与饱和甘汞电极组成原电池，测得的原电池电动势和待测溶液中氯离子浓度

之间的关系为

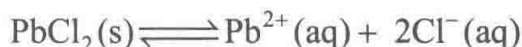
$$E = E_0 - \frac{RT}{F} \ln(c_{\text{Cl}^-} / c^\ominus) \quad (5-1)$$

可简写为

$$E = E_0 - S \ln(c_{\text{Cl}^-} / c^\ominus) \quad (5-2)$$

上述两式中的 E_0 除了与膜片制备工艺有关外，还与氯离子的活度系数有关，因此实验中的待测溶液应保持一定的离子强度，从而使不同浓度的氯离子系列溶液中氯离子的活度系数大致相同，此时 E_0 和 S 在一定温度下均近似为常数。 R 为摩尔气体常量， T 为热力学温度， F 为法拉第常量， c_{Cl^-} 为溶液中氯离子浓度。由式(5-2)可知，在一定的测定条件下， E 与 $\ln c_{\text{Cl}^-}$ 之间呈线性关系，因此可通过标准工作曲线法测定未知溶液中的氯离子浓度。

在一定温度下 PbCl_2 溶解平衡体系中存在以下平衡：



$$K_{\text{sp}, \text{PbCl}_2}^\ominus = \frac{c_{\text{Pb}^{2+}}}{c^\ominus} \cdot \left(\frac{c_{\text{Cl}^-}}{c^\ominus} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{c_{\text{Cl}^-}}{c^\ominus} \cdot \left(\frac{c_{\text{Cl}^-}}{c^\ominus} \right)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{c_{\text{Cl}^-}}{c^\ominus} \right)^3 \quad (5-3)$$

用标准曲线法间接测得 PbCl_2 饱和溶液中的氯离子浓度 c_{Cl^-} ，由式(5-3)即可计算出一定温度下 PbCl_2 的溶度积常数 $K_{\text{sp}, \text{PbCl}_2}^\ominus$ 。

氯离子作为生物体内含量最丰富的阴离子广泛存在于自然界中，在海洋、土壤、环保、化工、医学、地质等领域中扮演着重要角色，如何准确地测定水样品中氯离子含量有着非常重要的现实意义。本实验借助氯离子选择性电极，来测定未知样品中氯离子的含量。

三、仪器与试剂

1. 仪器

酸度计，磁力搅拌器，氯离子选择性电极，217 双液接饱和甘汞电极(内盐桥为饱和 KCl

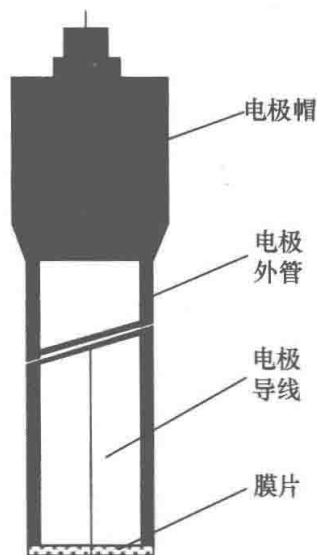


图 5-1 氯离子选择性电极结构示意图

溶液, 外盐桥为饱和 KNO_3 溶液), 吸量管(1 mL、5 mL、10 mL), 移液管(25 mL), 容量瓶(100 mL), 烧杯(100 mL), 洗耳球, 洗瓶, 滴管。

2. 试剂

NaCl 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), KNO_3 溶液($0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)(离子强度调节剂), PbCl_2 溶液(饱和), KNO_3 溶液(饱和), KCl 溶液(饱和)。

四、实验内容

(一) 电化学法测定 PbCl_2 的溶度积常数

1. 氯离子选择性电极使用前的准备

氯离子选择性电极在使用前, 应先在 $0.001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 KCl 溶液中浸泡 1 h 使其活化, 然后在去离子水中充分浸泡, 必要时可重新抛光膜片表面。双液接饱和甘汞电极的内管充装饱和 KCl 溶液, 外管充装饱和 KNO_3 溶液。按图 5-2 安装好仪器。电极应固定于电极支架上, 不应斜靠于烧杯侧壁。

2. 溶液的配制

1) NaCl 系列标准溶液的配制

按照表 5-4, 配制浓度分别为 $0.0001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $0.0002 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $0.001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $0.002 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaCl 标准溶液。具体操作: 用吸量管分别吸取 NaCl 标准溶液 0.10 mL、0.20 mL、1.00 mL、2.00 mL、10.00 mL、20.00 mL 置于 6 个 100 mL 容量瓶中, 为尽量保证各标准溶液中的离子强度相近, 需各加 $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KNO}_3$ 溶液 10.00 mL, 然后用去离子水稀释至刻度, 摇匀。

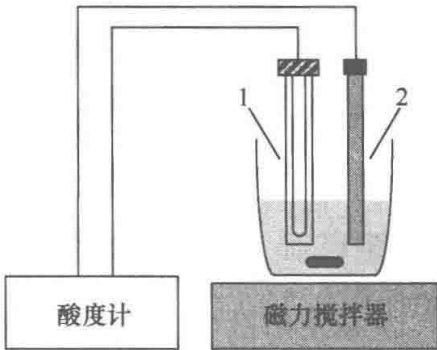


图 5-2 仪器装置示意图
1. 饱和甘汞电极; 2. 氯离子选择性电极

表 5-4 标准溶液的配制及数据记录

编号	1	2	3	4	5	6
$0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaCl}$ 溶液/mL	0.10	0.20	1.00	2.00	10.00	20.00
$0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KNO}_3$ 溶液/mL	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
定容/mL	100	100	100	100	100	100
$c_{\text{Cl}^-}/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$	0.0001	0.0002	0.001	0.002	0.01	0.02
$\ln[c/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})]$						
E/mV						

2) 配制待测的 PbCl_2 溶液

用移液管吸取 10.00 mL PbCl_2 饱和溶液, 并将其加入至 100 mL 容量瓶中, 再加入 10.00 mL $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KNO}_3$ 离子强度调节剂溶液, 然后用去离子水稀释至刻度, 摇匀待测。

3. 电动势的测定

(1) 将氯离子选择性电极和双液接甘汞电极与酸度计接好, 选择“mV”键。通电预热 15 min,

使仪器稳定。

(2) 将上述配制好的标准系列溶液以浓度由低到高的顺序依次测量。具体步骤：将待测溶液转入烧杯中，放入氯离子选择性电极和双液接饱和甘汞电极及搅拌磁子，开动搅拌器，调节至适当的搅拌速度，待酸度计显示电动势稳定后，读取电动势值。

测定前要用待测溶液润洗电极、烧杯及搅拌磁子 2~3 遍；应保持搅拌磁子匀速转动，搅拌速度不宜太快。

(3) 绘制 $E-\ln c$ 标准曲线。在坐标纸上绘制 $E-\ln c$ 标准曲线(或用计算机线性拟合数据)，在标准曲线上查找 PbCl_2 饱和溶液对应的氯离子浓度的对数值，得出 PbCl_2 饱和溶液中的氯离子浓度，由式(5-3)计算出实验温度下 PbCl_2 的溶度积常数。

(二) 水样中氯离子含量的测定

(1) 用吸量管分别吸取浓度为 $0.002 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氯离子标准溶液(即 4#标准溶液)5.00 mL、7.50 mL、10.00 mL 于 3 个 100 mL 容量瓶中，各加入 50.00 mL 水样和 10.00 mL $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KNO_3 溶液，用去离子水稀释至刻度，摇匀，分别测定其电动势。

(2) 根据(1)中测得的 3 个电动势值，在标准曲线中查出对应的氯离子浓度(此氯离子浓度为添加氯离子和水样氯离子的总和)，计算待测水样中的氯离子浓度。

五、注意事项

(1) 测定溶液电动势时，每次更换待测溶液，电极、烧杯及搅拌磁子都应润洗 2~3 次。由于一定温度下电动势只与溶液的浓度有关而与溶液的多少无关，因此测定过程本着少量多次的原则，烧杯中溶液量没过电极头部即可，不必倒入太多溶液。

(2) 测试过程中应尽量避免皮肤直接接触 PbCl_2 溶液，实验完毕应及时清洗玻璃器皿， PbCl_2 溶液倒入废液回收桶内。

(3) 测试完毕后，将甘汞电极的外管取下，倒掉盛放的饱和 KNO_3 溶液，用去离子水冲洗甘汞电极的表面，并套上橡皮套；将氯离子选择性电极用去离子水冲洗干净，并浸泡在盛放去离子水的烧杯中。

六、思考题

(1) 测定溶液电动势时用到的参比电极为 217 双液接饱和甘汞电极，其外接套管内的饱和 KNO_3 溶液为什么要在实验完毕后倒掉而不能回收利用？

(2) 测定电动势时，倒入测量容器中溶液的多少对测量结果有没有影响？

(3) 本实验在配制测量溶液时，为什么要加入 KNO_3 溶液？

(王 耿)

实验十六 硫酸亚铁铵的制备和纯度鉴定

一、实验目的

(1) 掌握硫酸亚铁铵复盐制备的原理和方法。